2. 선형대수 (Linear Algebra)

직관적인 개념을 공식화할 때 흔히 사용하는 접근법은 **대상(Symbols)의 집합**과 이 대상들을 **조작하는 규칙(Rules)의 집합**을 구축하는 것입니다. 이를 **대수(Algebra)**라고 부릅니다. **선형대수(Linear Algebra)**는 벡터(vectors)와 벡터를 조작하는 특정 대수적 규칙을 연구하는 학문입니다.

고등학교 수학이나 물리학에서 흔히 마주하는 벡터는 화살표 기호가 올려진 문자($\vec{x}$, $\vec{y}$)로 표기되는 **"기하학적 벡터(geometric vectors)"**입니다. 본서에서는 보다 일반적인 벡터 개념을 다루며, 이를 표현하기 위해 볼드체 소문자($\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$)를 사용합니다.

추상적인 수학 관점에서 벡터는 **서로 더해질 수 있고(addition)**, **스칼라와 곱해져(scalar multiplication)** 동일한 종류의 또 다른 객체를 만들어낼 수 있는 특별한 대상을 뜻합니다. 이 두 가지 성질(덧셈과 스칼라 곱에 대한 닫힘성)을 만족하는 대상이라면 무엇이든 벡터로 간주될 수 있습니다.

벡터의 네 가지 예시

1. **기하학적 벡터 (Geometric vectors)**:
   - 기하학적 벡터는 방향과 크기를 가진 유향 선분(directed segments)으로, 최소 2차원 공간 상에 그려서 시각화할 수 있습니다.
   - 두 기하 벡터 $\vec{x}$와 $\vec{y}$를 더해 생성된 $\vec{x} + \vec{y} = \vec{z}$ 역시 또 다른 기하 벡터입니다. 또한 스칼라 $\lambda \in \mathbb{R}$와의 곱인 $\lambda\vec{x}$ 역시 원래 벡터의 길이를 λ배만큼 조정한 기하 벡터입니다.
   - 이 벡터 해석은 우리가 방향과 크기에 대한 직관을 발휘하여 수학적 연산을 추론할 수 있게 돕습니다.
2. **다항식 (Polynomials)**:
   - 다항식 역시 훌륭한 벡터입니다. 임의의 두 다항식을 더하면 또 다른 다항식이 되며, 다항식에 실수 $\lambda \in \mathbb{R}$를 곱한 결과 역시 다항식입니다.
   - 다항식은 구체적인 선 형태의 기하학적 그림이 아니라 고도로 추상적인 대수 구조이지만, 덧셈과 스칼라 곱 규칙을 보존하므로 수학적으로 완벽한 벡터입니다.
3. **오디오 신호 (Audio signals)**:
   - 오디오 신호는 연속된 숫자의 나열(시계열 데이터)로 표현됩니다. 두 오디오 신호를 합치면(소리의 중첩) 새로운 오디오 신호가 생성되며, 오디오 신호의 볼륨을 조절하는 것(스칼라 곱) 역시 여전히 오디오 신호입니다. 따라서 오디오 신호 또한 벡터의 일종입니다.
4. **$\mathbb{R}^n$의 원소 (실수 n-튜플)**:
   - $\mathbb{R}^n$은 다항식보다 더 추상적이며, 본서에서 가장 집중적으로 다루는 개념입니다. 예를 들어, 3차원 공간의 원소인 다음과 같은 3개의 실수 묶음(triplet)을 들 수 있습니다:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

   - 두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$을 성분별로(component-wise) 더한 결과 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ 역시 벡터이며, 실수 $\lambda \in \mathbb{R}$를 곱한 $\lambda\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 또한 스케일링된 벡터입니다.
   - 데이터를 $\mathbb{R}^n$의 원소로 간주하는 방식은 컴퓨터 상의 **실수 배열(array)** 개념과 거의 일대일로 매핑되므로, 대다수 프로그래밍 언어에서 다차원 배열 연산을 활용하여 매우 편리하게 알고리즘으로 구현할 수 있다는 커다란 장점이 있습니다.

선형대수는 이러한 서로 다른 벡터 개념들 사이의 **공통 대수 구조**를 규명하는 데 주안점을 둡니다. 본서에서는 무한 차원이 아닌 **유한 차원 벡터 공간(finite-dimensional vector spaces)**에 초점을 맞추며, 이 경우 임의의 벡터 객체와 $\mathbb{R}^n$ 사이에는 항상 일대일 대응(Isomorphism)이 성립하므로 모든 이론을 $\mathbb{R}^n$ 상에서 서술할 수 있습니다.

수학에서 핵심이 되는 아이디어 중 하나는 **"닫힘성(closure)"**입니다. 이는 "내가 제안한 대수적 연산들을 반복해서 가했을 때 만들어지는 결과물 전체의 집합은 무엇인가?"라는 질문과 직결됩니다. 벡터의 경우, 소수의 초기 벡터 집합에서 시작하여 이들을 서로 더하고 실수배하여 얻을 수 있는 모든 벡터들의 집합을 가리키며, 이 닫힌 대수 구조를 **벡터 공간(vector space)**이라 부릅니다. 이 벡터 공간의 개념과 성질들이 오늘날 머신러닝 모델들의 수학적 뼈대를 구성합니다.

2.1 연립선형방정식 (Systems of Linear Equations)

연립선형방정식은 선형대수의 핵심 주제입니다. 현실 세계의 수많은 최적화 및 모델링 문제가 연립선형방정식으로 공식화될 수 있으며, 선형대수는 이를 풀기 위한 가장 체계적인 도구들을 제공합니다.

[예제 2.1] 생산 계획과 자원 제한

어떤 공장에서 n개의 제품 $N_1, \ldots, N_n$을 생산하려고 하며, 여기에 m개의 자원 $R_1, \ldots, R_m$이 요구된다고 가정합시다.

- 제품 N_j 하나를 생산하는 데 자원 R_i가 a_{ij} 단위만큼 소비됩니다 ($i = 1, \ldots, m$, $j = 1, \ldots, n$).
- 가용한 총 자원 R_i의 양이 b_i 단위로 한정되어 있을 때, 자원을 남김없이 딱 맞춰 소비하면서 각 제품을 몇 개(x_j) 생산해야 할지 최적의 생산 계획을 수립하고자 합니다.
- 각 제품을 $x_1, \ldots, x_n$ 단위 생산할 때 소비되는 자원 R_i의 총합은 다음과 같습니다.

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n \tag{2.2}$$

- 따라서 이상적인 생산 계획 $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$은 다음 식을 만족해야 합니다.

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned} \tag{2.3}$$

  여기서 $a_{ij} \in \mathbb{R}$와 $b_i \in \mathbb{R}$는 기지수(knowns)이고, x_j는 우리가 구하려는 미지수(unknowns)입니다. 식 (2.3)이 일반적인 **연립선형방정식(system of linear equations)**의 형태입니다. 이 식을 동시에 만족하는 모든 실수 묶음 $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$을 방정식의 **해(solution)**라고 부릅니다.

[예제 2.2] 해의 세 가지 양태

일반적인 연립선형방정식의 해는 **'해가 존재하지 않음', '오직 하나의 유일한 해만 존재', '무한히 많은 해가 존재'**의 세 가지 상태 중 하나를 갖습니다.

1. **해가 없는 경우 (No solution)**:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \quad (1) \\ x_1 - x_2 + 2x_3 &= 2 \quad (2) \\ 2x_1 + 3x_3 &= 1 \quad (3) \end{aligned} \tag{2.4}$$

식 (1)과 (2)를 더하면 $2x_1 + 3x_3 = 5$가 되는데, 이는 식 (3)의 $2x_1 + 3x_3 = 1$이라는 조건과 완전히 모순됩니다. 따라서 이 연립방정식을 만족하는 해는 존재하지 않습니다.

2. **유일한 해가 존재하는 경우 (Unique solution)**:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \quad (1) \\ x_1 - x_2 + 2x_3 &= 2 \quad (2) \\ x_2 + x_3 &= 2 \quad (3) \end{aligned} \tag{2.5}$$

식 (1)과 (3)으로부터 $x_1 = 1$임을 즉시 알 수 있습니다. 식 (1)과 (2)를 더해 $2x_1 + 3x_3 = 5$를 얻고, 여기에 $x_1 = 1$을 대입하면 $x_3 = 1$이 나옵니다. 마지막으로 식 (3)에 대입하면 $x_2 = 1$이 됩니다. 따라서 유일한 해는 $\mathbf{x} = (1, 1, 1)$뿐입니다.

3. **무한히 많은 해가 존재하는 경우 (Infinitely many solutions)**:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \quad (1) \\ x_1 - x_2 + 2x_3 &= 2 \quad (2) \\ 2x_1 + 3x_3 &= 5 \quad (3) \end{aligned} \tag{2.6}$$

식 (1)과 (2)를 더하면 정확히 식 (3)이 유도되므로, 식 (3)은 아무런 새로운 정보를 주지 못하는 중복(redundancy) 식입니다. 따라서 식 (3)을 소거하고 식 (1), (2)만 연립하면, 변수 관계식 $2x_1 = 5 - 3x_3$ 및 $2x_2 = 1 + x_3$를 얻습니다. 여기서 $x_3 = a \in \mathbb{R}$를 자유롭게 움직일 수 있는 임의의 실수인 **자유 변수(free variable)**로 지정하면, 해집합은 다음과 같은 선(Line) 형태의 무한 집합이 됩니다.

$$\left\{ \begin{bmatrix} \frac{5}{2} - \frac{3}{2}a \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}a \\ a \end{bmatrix}, a \in \mathbb{R} \right\} \tag{2.7}$$

연립선형방정식의 기하학적 해석

2개의 변수 x_1, x_2를 가진 연립방정식에서 각각의 선형방정식은 2차원 평면 위의 **직선(Line)**을 나타냅니다. 연립방정식의 해는 모든 식을 동시에 충족해야 하므로, 기하학적으로는 **두 직선의 교점(intersection)**에 해당합니다.

- 두 직선이 평행하면 교점이 없으므로 **해가 없습니다**.
- 두 직선이 한 점에서 만나면 교점이 하나이므로 **유일한 해**를 가집니다.
- 두 직선이 완벽히 겹치면 교점이 무한하므로 **무한한 해**를 가집니다.

유사하게 3개의 미지수가 주어지면 각 방정식은 3차원 공간 상의 **평면(Plane)**을 나타내며, 이 평면들이 겹쳐서 만드는 교집합 영역(평면, 선, 점, 혹은 공집합)이 방정식의 해공간이 됩니다.

행렬 표기법으로의 압축

연립방정식을 체계적으로 다루기 위해 미지수의 계수(coefficients)들을 벡터와 행렬로 묶는 콤팩트한 표기법을 도입합니다. 식 (2.3)은 열벡터들의 가중합 형태로 다음과 같이 나타낼 수 있습니다:

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \tag{2.9}$$

이 식은 행렬과 벡터의 곱셈을 사용하여 더욱 조밀하게 표현할 수 있습니다:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \tag{2.10}$$

여기서 계수행렬 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$과 입력 벡터 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$의 곱 $\mathbf{A}\mathbf{x}$는 행렬 $\mathbf{A}$의 **열벡터들의 선형 결합(linear combination)**을 의미합니다.

2.2 행렬 (Matrices)

행렬(Matrix)은 연립선형방정식을 간결하게 표현할 뿐 아니라, 공간 상의 선형 변환(linear mapping)을 대수적으로 구현하는 핵심 도구입니다.

[정의 2.1] 행렬

자연수 $m, n \in \mathbb{N}$에 대하여 실수 성분을 가지는 (m, n) 행렬 $\mathbf{A}$는 m개의 행(rows)과 n개의 열(columns)로 구성된 직사각형 구조의 수치 배열입니다.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad a_{ij} \in \mathbb{R} \tag{2.11}$$

- $(1, n)$ 행렬은 **행벡터(row vector)**, $(m, 1)$ 행렬은 **열벡터(column vector)**라고 부릅니다.
- $\mathbb{R}^{m \times n}$은 실수 성분을 가진 모든 (m, n) 행렬의 집합입니다.
- 행렬 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$은 행렬의 n개 열을 아래로 길게 이어 붙임으로써 mn차원 벡터 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^{mn}$로 동등하게 재구성(reshape)할 수 있습니다 (Figure 2.4 참조).

2.2.1 행렬의 합과 곱

- **행렬의 덧셈**: 크기가 동일한 두 행렬 $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$의 합은 각 성분을 일대일로 더한 것입니다.

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} := \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n} \tag{2.12}$$

- **행렬의 곱셈**: 행렬 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$과 $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times k}$가 주어졌을 때, 두 행렬의 곱 $\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times k}$의 각 성분 c_{ij}는 다음과 같이 정의됩니다.

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^{n} a_{il} b_{lj}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, k \tag{2.13}$$

  즉, $\mathbf{C}$의 i행 j열 원소 c_{ij}는 행렬 $\mathbf{A}$의 i번째 행벡터와 행렬 $\mathbf{B}$의 j번째 열벡터의 내적(dot product) 값입니다.
- **곱셈 조건**: 두 행렬을 곱하기 위해서는 좌측 행렬의 **열의 수**가 우측 행렬의 **행의 수**와 반드시 일치해야 합니다. 즉, 인접 차원이 맞아야 합니다:

$$\underline{\mathbf{A}}_{n \times k} \underline{\mathbf{B}}_{k \times m} = \underline{\mathbf{C}}_{n \times m} \tag{2.14}$$

만약 $m \neq n$이라면 우측에서 좌측으로의 곱인 $\mathbf{BA}$는 차원이 맞지 않아 정의되지 않습니다.

> [!WARNING] 행렬의 대수적 곱셈은 단순 성분별 곱셈($c_{ij} = a_{ij}b_{ij}$)이 아닙니다. 컴퓨터 프로그래밍에서 가끔 다차원 배열 간에 일어나는 단순 성분별 곱은 **아다마르 곱(Hadamard Product)**이라 부르며, 선형대수의 표준 행렬 곱셈과는 완전히 다른 연산입니다.

[예제 2.3] 곱셈의 비가환성 (Non-commutativity)

행렬 곱셈은 교환법칙이 성립하지 않습니다 ($\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$). $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ 일 때:

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} \tag{2.15}$$

$$\mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3} \tag{2.16}$$

이처럼 $\mathbf{AB}$와 $\mathbf{BA}$는 결과 행렬의 물리적인 크기조차 다르게 정의됩니다 (Figure 2.5 참조).

[정의 2.2] 항등행렬 (Identity Matrix)

정사각 행렬 공간 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 상에서, 주대각선 성분(diagonal elements)은 모두 1이고 그 외의 모든 성분은 0인 특수한 행렬을 항등행렬 $\mathbf{I}_n$이라 정의합니다.

$$\mathbf{I}_n := \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n} \tag{2.17}$$

행렬 곱의 성질

- **결합법칙 (Associativity)**:

$$(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC}) \tag{2.18}$$

- **분배법칙 (Distributivity)**:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC} \tag{2.19a}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{C} + \mathbf{D}) = \mathbf{AC} + \mathbf{AD} \tag{2.19b}$$

- **항등행렬 곱셈**:

$$\mathbf{I}_m\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{I}_n = \mathbf{A} \tag{2.20}$$

($m \neq n$일 때 $\mathbf{I}_m \neq \mathbf{I}_n$ 임에 주의해야 합니다.)

2.2.2 역행렬과 전치행렬

[정의 2.3] 역행렬 (Inverse)

정사각 행렬 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$에 대하여, $\mathbf{AB} = \mathbf{I}_n = \mathbf{BA}$를 만족하는 정사각 행렬 $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$이 존재할 때, 이 $\mathbf{B}$를 $\mathbf{A}$의 **역행렬**이라 부르고 $\mathbf{A}^{-1}$로 표기합니다.

- 역행렬이 존재하는 행렬을 **정칙/가역/비특이 행렬(regular/invertible/nonsingular matrix)**이라 부르고, 역행렬이 없는 행렬을 **특이/비가역 행렬(singular/noninvertible matrix)**이라 합니다.
- 가역 행렬의 역행렬은 유일하게 존재합니다.

2×2 행렬의 역행렬 존재 조건

임의의 행렬 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$에 대하여 $\mathbf{A}' = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$을 곱하면 다음과 같이 스칼라배 형태가 유도됩니다:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}' = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})\mathbf{I} \tag{2.23}$$

따라서 다음의 분모 조건($a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$)을 만족할 때만 역행렬이 정의됩니다:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix} \tag{2.24}$$

이때 스칼라 항 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$을 2×2 행렬의 **행렬식(determinant)**이라 부르며, 고차원 행렬에서도 행렬식이 0이 아닌지의 여부가 가역성의 척도가 됩니다.

[정의 2.4] 전치행렬 (Transpose)

임의의 행렬 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$에 대하여 $b_{ij} = a_{ji}$를 성분으로 갖는 행렬 $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times m}$을 $\mathbf{A}$의 **전치행렬**이라 부르고 $\mathbf{A}^\top$로 표기합니다.

- 전치행렬은 원래 행렬의 행을 열로, 열을 행으로 바꾼 것입니다.

역행렬과 전치행렬의 주요 대수적 성질

- \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} \tag{2.26}
- (\mathbf{A}\mathbf{B})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1} \tag{2.27}
- (\mathbf{A} + \mathbf{B})^{-1} \neq \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1} \tag{2.28}
- (\mathbf{A}^{\top})^{\top} = \mathbf{A} \tag{2.29}
- (\mathbf{A}\mathbf{B})^{\top} = \mathbf{B}^{\top}\mathbf{A}^{\top} \tag{2.30}
- (\mathbf{A} + \mathbf{B})^{\top} = \mathbf{A}^{\top} + \mathbf{B}^{\top} \tag{2.31}
- 정사각 행렬 $\mathbf{A}$가 가역이면 그 전치행렬도 가역이며, 다음이 성립합니다: $(\mathbf{A}^{-1})^\top = (\mathbf{A}^\top)^{-1} =: \mathbf{A}^{-\top}$

[정의 2.5] 대칭행렬 (Symmetric Matrix)

어떤 정사각 행렬 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$이 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$를 만족할 때, 이 행렬을 **대칭행렬**이라 부릅니다.

- **대칭행렬의 성질**: 두 대칭행렬의 합은 언제나 대칭행렬입니다. 그러나 대칭행렬끼리의 곱은 일반적으로 교환법칙이 지켜지지 않기 때문에 대칭성을 유지하지 못합니다 (식 (2.32) 예시 참조).

2.3 연립선형방정식의 풀이 (Solving Linear Equations)

행렬과 벡터의 연산 성질을 응용하여 일반적인 형태의 연립선형방정식 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$의 해를 체계적이고 구체적으로 구하는 절차를 살펴봅니다.

2.3.1 특수해와 일반해 (Particular and General Solution)

다음 예제 연립방정식을 관찰해 봅시다:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \end{bmatrix} \tag{2.38}$$

이 연립방정식은 미지수가 4개이고 방정식이 2개이므로 무한한 해공간을 가질 것으로 예측됩니다. 특히 앞쪽의 2개 열이 기본 단위 벡터의 모양($[1,0]^\top$, $[0,1]^\top$)으로 구성되어 있어 편리합니다.

- **특수해 (Particular Solution)**: 우변의 상수벡터 $\mathbf{b} = [42, 8]^\top$를 만들기 위해 앞쪽 2개의 기본 열벡터를 활용하여 다음과 같이 조합할 수 있습니다.

  $$\begin{bmatrix} 42 \\ 8 \end{bmatrix} = 42 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 8 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0\mathbf{c}_3 + 0\mathbf{c}_4$$

  따라서 특정 해 $\mathbf{x}_p = [42, 8, 0, 0]^\top$를 얻을 수 있으며, 이를 이 방정식의 **특수해(particular solution)**라고 부릅니다.

- **일반해 (General Solution)**: 전체 해집합을 구성하기 위해서는 동차 연립방정식 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$을 만족하여 결과값에 아무런 영향을 주지 않는 영벡터 조합 성분(커널 공간)을 규명해야 합니다.

  - 3번째 열벡터 $\mathbf{c}_3 = [8, 2]^\top$은 앞의 두 단위 열벡터의 선형결합인 $8\mathbf{c}_1 + 2\mathbf{c}_2$로 표현되므로 다음과 같은 영 조합을 유도할 수 있습니다:

    $$8\mathbf{c}_1 + 2\mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_3 + 0\mathbf{c}_4 = \mathbf{0}$$

    여기에 임의의 실수배 λ_1을 한 결과 역시 영벡터를 출력합니다.
  - 4번째 열벡터 $\mathbf{c}_4 = [-4, 12]^\top$ 또한 $-4\mathbf{c}_1 + 12\mathbf{c}_2$이므로 다음 영 조합을 생성합니다:

    $$-4\mathbf{c}_1 + 12\mathbf{c}_2 + 0\mathbf{c}_3 - \mathbf{c}_4 = \mathbf{0}$$

    여기에 실수배 λ_2를 취할 수 있습니다.

  따라서 이 방정식의 전체 해집합인 **일반해(general solution)**는 특수해와 동차해의 선형 결합으로 다음과 같이 기술됩니다.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \tag{2.43}$$

[핵심] 연립선형방정식 해법의 3단계 가이드라인

1. 비동차 연립방정식 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$의 임의의 **특수해(Particular Solution)** $\mathbf{x}_p$를 찾는다.
2. 동차 연립방정식 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$을 충족하는 모든 해를 구한다.
3. 이 두 해를 결합하여 최종 **일반해(General Solution)**를 구성한다.

2.3.2 기본 행 연산과 사다리꼴 행렬

임의의 무작위 방정식 시스템을 위와 같이 풀기 쉬운 정형적인 모양으로 바꾸기 위해, 해집합을 보존하면서 식을 변형하는 세 가지 **기본 행 연산(elementary transformations)**을 적용합니다.

1. **행 교환 (Row Swap)**: 두 방정식(행)의 위치를 서로 맞바꾼다.
2. **실수배 (Scalar Multiplication)**: 임의의 방정식(행)에 0이 아닌 상수 $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$을 곱한다.
3. **행 가산 (Row Addition)**: 한 방정식(행)에 다른 방정식(행)의 상수배를 더한다.

[예제 2.6] 첨가행렬과 가우스 소거법을 통한 풀이

다음 방정식 시스템의 해를 구하고자 합니다:

$$\begin{aligned} -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 - x_4 + 4x_5 &= -3 \\ 4x_1 - 8x_2 + 3x_3 - 3x_4 + x_5 &= 2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 - 2x_2 - 3x_4 + 4x_5 &= a \end{aligned} \tag{2.44}$$

변수 x_j를 매번 적는 번거로움을 피하기 위해 계수와 우변 상수를 모은 **첨가 행렬(augmented matrix)** $[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]$ 구조를 구성합니다:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} -2 & 4 & -2 & -1 & 4 & -3 \\ 4 & -8 & 3 & -3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -3 & 4 & a \end{array}\right]$$

1. 소거 속도를 올리기 위해 1행과 3행을 맞바꿉니다 ($R_1 \leftrightarrow R_3$):

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & -8 & 3 & -3 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & -1 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 0 & -3 & 4 & a \end{array}\right]$$

2. 1행의 계수 1을 피벗으로 삼아 하단 행들의 1열 성분을 제거합니다 (2행 $-4R_1$, 3행 $+2R_1$, 4행 $-R_1$):

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 3 & a \end{array}\right]$$

3. 2행의 피벗인 -1을 기준으로 4행의 3열 성분을 지웁니다 ($R_4 - R_2$):

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 6 & a \end{array}\right]$$

4. 3행을 기준으로 4행의 4열 및 5열 성분을 지웁니다 ($R_4 - R_3$):

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 \end{array}\right]$$

5. 피벗 값들을 단순화하기 위해 각 행에 상수를 곱합니다 ($R_2 \times (-1)$, $R_3 \times (-\frac{1}{3})$):

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 \end{array}\right]$$

이 변환이 완료된 상태를 **사다리꼴 행렬(Row-Echelon Form, REF)**이라고 합니다. 이를 다시 변수 형태의 방정식으로 복원하면 다음과 같습니다:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 &= 0 \\ x_3 - x_4 + 3x_5 &= -2 \\ x_4 - 2x_5 &= 1 \\ 0 &= a+1 \end{aligned} \tag{2.45}$$

마지막 행인 $0 = a+1$ 조건에 의해, 이 방정식 시스템은 오직 $a = -1$**일 때만 해가 존재**합니다. 만약 $a \neq -1$이라면 해가 존재하지 않는 모순이 발생합니다. $a = -1$일 때의 특수해 중 하나는 피벗이 있는 열들의 계수를 역대입 연산(오른쪽 피벗부터 왼쪽 피벗으로 역추적)하여 다음과 같이 지정할 수 있습니다:

$$\mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^\top \tag{2.46}$$

또한 두 개의 자유 변수 $x_2 = \lambda_1$, $x_5 = \lambda_2$를 설정하여 최종 일반해를 구성할 수 있습니다:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \tag{2.47}$$

[정의 2.6] 사다리꼴 행렬 (Row-Echelon Form, REF)

행렬이 다음 두 조건을 모두 만족할 때 사다리꼴 행렬(REF) 형태를 지녔다고 정의합니다.

1. 모든 성분이 0인 행(영행)들은 항상 행렬의 가장 아래쪽에 위치한다.
2. 영행이 아닌 임의의 행에서 가장 왼쪽에 처음 나타나는 0이 아닌 성분(이를 **피벗, pivot** 또는 **선도 계수, leading coefficient**라고 부름)은 항상 그 바로 윗행의 피벗보다 엄격히 오른쪽에 위치한다. (따라서 계단식 staircase 구조가 형성됩니다.)

- **기본 변수와 자유 변수**: 사다리꼴 행렬 상태에서 피벗(Pivot) 성분에 대응되는 열 변수들을 **기본 변수(basic variables)**라고 부르며, 피벗이 없는 열에 대응되는 변수들을 **자유 변수(free variables)**라고 부릅니다. 예제 (2.45)에서 x_1, x_3, x_4는 기본 변수이고 x_2, x_5는 자유 변수입니다.

기약 사다리꼴 행렬 (Reduced Row-Echelon Form, RREF)

연립선형방정식을 기계적으로 해결하기 위해, REF에서 더 나아간 **기약 사다리꼴 행렬(RREF)** 형태를 정의합니다. 다음 세 조건을 충족해야 합니다:

1. 행렬이 사다리꼴 행렬(REF) 형태를 갖춘다.
2. 모든 nonzero 행의 피벗(Pivot) 값은 정확히 **1**이다.
3. 피벗이 위치한 열에서, 피벗을 제외한 나머지 모든 행 성분은 **0**이다.

RREF를 만드는 컴퓨터 알고리즘 과정을 **가우스 소거법(Gaussian elimination)**이라고 부릅니다. 예를 들어, 다음 행렬은 RREF 상태입니다 (피벗은 1열 1행의 1, 3열 2행의 1, 4열 3행의 1):

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & -4 \end{bmatrix} \tag{2.49}$$

2.3.3 마이너스 1 트릭 (The Minus-1 Trick)

RREF로 변환된 행렬로부터 동차 방정식 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$의 모든 해집합(즉, 선형 결합의 기초가 되는 커널 기저 벡터들)을 매우 직관적이고 빠르게 읽어내는 실용적인 수학 비법이 있습니다. 이를 **마이너스 1 트릭**이라고 합니다.

1. 계수행렬 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{k \times n}$이 RREF 형태이고 영행이 소거된 상태라고 가정합시다 (식 (2.51) 구조).
2. 피벗 성분이 대각선 상에 존재하지 않고 비어 있는 행들의 인덱스 위치에 다음과 같은 형태의 행을 삽입하여 $n \times n$ 정사각 행렬 $\tilde{\mathbf{A}}$를 구성합니다.

$$\begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \tag{2.52}$$

3. 이렇게 대각 성분을 1 또는 -1로 채워 구성한 확장 행렬 $\tilde{\mathbf{A}}$에서, **대각선 상에 -1이 들어간 열벡터들**을 그대로 꺼내면 이 벡터들이 동차 연립방정식 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$의 해공간(Null Space)을 스팬하는 기저 벡터가 됩니다.

[예제 2.8] 마이너스 1 트릭의 적용

RREF 행렬인 식 (2.49)를 가져와서 missing diagonal(피벗이 없는 2열과 5열 위치)에 -1 행을 끼워 넣습니다:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{2.54}$$

여기서 대각선 성분이 -1인 열은 **2번째 열**과 **5번째 열**입니다. 이 두 열벡터를 꺼내면 다음과 같습니다:

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}^{\top}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 9 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}^{\top}$$

이 벡터들이 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$의 해집합을 구성하는 기저가 되므로, 일반해는 다음과 같이 즉시 도출됩니다:

$$\mathbf{x} = \lambda_1 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 9 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \tag{2.55}$$

가우스 소거법을 통한 역행렬 계산

정사각 행렬 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$의 역행렬 $\mathbf{A}^{-1}$을 계산하는 것은 대수적으로 $\mathbf{AX} = \mathbf{I}_n$을 푸는 공동 연립방정식 문제와 같습니다. 이를 위해 첨가 행렬 $[\mathbf{A} \mid \mathbf{I}_n]$을 세우고, 가우스 소거법을 적용하여 좌변의 $\mathbf{A}$가 $\mathbf{I}_n$이 되도록 RREF 변환을 수행하면 우변에 자동으로 역행렬이 유도됩니다.

$$[\mathbf{A} \mid \mathbf{I}_n] \quad \rightsquigarrow \quad [\mathbf{I}_n \mid \mathbf{A}^{-1}] \tag{2.56}$$

(구체적인 4×4 역행렬 도출 연산은 식 (2.57~2.58) 예제 참조)

2.3.4 연립선형방정식 해결 알고리즘 및 계산 복잡도

- **직접 역행렬 계산**: $\mathbf{A}$가 정사각 가역행렬이면 $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$로 풀 수 있습니다.
- **유사역행렬 (Pseudo-inverse)**: 행렬의 열들이 선형 독립적일 때 양변의 왼쪽에 전치행렬 $\mathbf{A}^{\top}$를 곱하는 **규칙 방정식(normal equation)** 형태로 변환하여 해를 도출할 수 있습니다.

  $$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{A}^{\top}\mathbf{Ax} = \mathbf{A}^{\top}\mathbf{b} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{x} = (\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^{\top}\mathbf{b} \tag{2.59}$$

  여기서 $(\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^{\top}$를 **무어-펜로즈 유사역행렬(Moore-Penrose pseudo-inverse)**이라 부르며, 해가 존재하지 않는 시스템에서 오차의 제곱합을 최소화하는 **최소제곱해(least-squares solution)**를 줍니다 (Ch.9 선형 회귀의 근간).
- **수치적 한계와 대안**: 가우스 소거 직접법은 변수 개수가 수천 개 수준일 때는 유용하지만, 미지수가 수백만 개를 넘어서는 실제 대규모 머신러닝 시스템에서는 연산 횟수가 세제곱 복잡도($O(n^3)$)로 스케일링되어 물리적으로 작동이 불가능합니다. 따라서 컴퓨터 과학 및 수치해석 실무에서는 다음과 같은 **간접 반복법(iterative methods)**을 사용하여 근사해를 구합니다.
  - **정적 반복법**: 리처드슨(Richardson), 야코비(Jacobi), 가우스-자이델(Gauss-Seidel), SOR(Successive Over-Relaxation) 방법.
  - **크릴로프 부공간(Krylov subspace) 반복법**: 켤레구배법(Conjugate Gradients, CG), GMRES(Generalized Minimal Residual), BiCG(Biconjugate Gradients). 이들은 임의의 행렬 $\mathbf{C}$와 벡터 $\mathbf{d}$를 잡아 오차(잔차)를 매 스텝마다 감소시키며 해로 수렴시키는 수치적 루프를 돕습니다:

    $$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{C}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{d} \tag{2.60}$$

2.4 벡터 공간 (Vector Spaces)

선형 연립방정식을 해결하는 시스템적 토대를 다진 후, 이제 벡터가 살아 숨 쉬는 수학적 대수 구조인 **벡터 공간**의 엄밀한 정의를 정립합니다.

2.4.1 군 (Groups)

벡터 공간을 정의하기에 앞서, 현대 대수학의 기본 구조인 **군(Group)**을 정의합니다. 군은 임의의 집합과 연산자가 만나 대수적 구조를 보존하는 기본 뼈대입니다.

[정의 2.7] 군 (Group)

집합 G와 이 집합 위에서 정의된 연산 $\otimes : G \times G \to G$에 대하여, 대수 구조 $G = (G, \otimes)$가 다음 네 가지 공리를 만족하면 **군**이라고 부릅니다.

1. **닫힘성 (Closure)**: 집합 내 두 원소를 연산한 결과는 항상 집합 내에 존재한다. ($\forall x, y \in G : x \otimes y \in G$)
2. **결합법칙 (Associativity)**: 연산의 우선순위는 결과에 영향을 주지 않는다. ($\forall x, y, z \in G : (x \otimes y) \otimes z = x \otimes (y \otimes z)$)
3. **항등원 존재 (Neutral element)**: 연산해도 원래 원소를 보존하는 유일한 원소 e가 존재한다. ($\exists e \in G \ \forall x \in G : x \otimes e = x = e \otimes x$)
4. **역원 존재 (Inverse element)**: 모든 원소에 대해 연산하여 항등원을 만드는 유일한 짝이 존재한다. ($\forall x \in G \ \exists y \in G : x \otimes y = e = y \otimes x$) 이 y를 보통 x^{-1}로 씁니다.

- **아벨 군 (Abelian Group)**: 추가적으로 교환법칙($\forall x, y \in G : x \otimes y = y \otimes x$)까지 만족하면 이를 **아벨 군(또는 가환군)**이라고 부릅니다.
- **일반선형군 (General Linear Group, $GL(n, \mathbb{R})$)**: 실수 가역 정사각 행렬들의 집합 $\mathbb{R}^{n \times n}$은 행렬 곱셈 연산에 대해 닫혀 있고 결합법칙이 성립하며, 항등원으로 $\mathbf{I}_n$, 역원으로 역행렬 $\mathbf{A}^{-1}$을 가집니다. 단, 교환법칙은 성립하지 않으므로 이는 **비가환군(Non-Abelian group)**에 속하며, 이 군을 **일반선형군**이라 정의합니다.

2.4.2 벡터 공간 (Vector Space)

군은 단 하나의 연산자만 다루는 반면, 벡터 공간은 내부의 덧셈 연산(inner operation)과 외부의 스칼라배 연산(outer operation)이라는 두 종류의 연산 체계를 가집니다.

[정의 2.9] 벡터 공간 (Vector Space)

실수체 $\mathbb{R}$ 위에서 정의된 대수 구조 $V = (V, +, \cdot)$가 다음 조건들을 충족하면 이를 **벡터 공간**이라 정의하고, 그 집합의 원소들을 **벡터**라고 부릅니다.

1. $(V, +)$가 **덧셈 연산에 대해 아벨 군**을 이룬다. (항등원은 영벡터 $\mathbf{0}$)
2. 스칼라배에 대해 다음의 **분배법칙**이 성립한다:
   - $\forall \lambda \in \mathbb{R},\ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V : \lambda \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \lambda \cdot \mathbf{x} + \lambda \cdot \mathbf{y}$
   - $\forall \lambda, \psi \in \mathbb{R},\ \mathbf{x} \in V : (\lambda + \psi) \cdot \mathbf{x} = \lambda \cdot \mathbf{x} + \psi \cdot \mathbf{x}$
3. 스칼라배 간의 **결합법칙**이 성립한다:
   - $\forall \lambda, \psi \in \mathbb{R},\ \mathbf{x} \in V : \lambda \cdot (\psi \cdot \mathbf{x}) = (\lambda\psi) \cdot \mathbf{x}$
4. 스칼라 항등원 1에 대하여 다음이 보존된다:
   - $\forall \mathbf{x} \in V : 1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$

> [!NOTE] 일반적인 벡터 연산에서 "벡터끼리의 표준 곱셈($\mathbf{ab}$)"은 수학적으로 정의되지 않습니다. 컴퓨터 배열 곱셈과 다르게 행렬 대수 규칙에 따라 열벡터(형식 $n \times 1$)끼리는 곱할 수 없으며, 오직 외적($\mathbf{a}\mathbf{b}^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$)과 내적($\mathbf{a}^\top \mathbf{b} \in \mathbb{R}$)만 정의됩니다.

2.4.3 부분공간 (Vector Subspaces)

[정의 2.10] 부분공간 (Vector Subspace)

벡터 공간 $V = (V, +, \cdot)$의 비비어있는 부분집합 $U \subseteq V$ ($U \neq \emptyset$)가 원래 V에서 사용하는 연산자들을 그대로 적용했을 때 스스로도 완벽한 벡터 공간을 형성할 경우, 이를 V의 **부분공간(또는 선형 부분공간)**이라 부르고 $U \subseteq V$로 표기합니다.

부분공간 판정을 위한 3가지 간소화 조건

대부분의 성질(분배법칙, 결합법칙 등)은 원래 공간 V로부터 자연스럽게 유전되므로, 어떤 집합 U가 부분공간인지 검증하기 위해서는 다음 3가지만 체크하면 됩니다:

1. U가 공집합이 아니어야 한다 (특히 **영벡터 $\mathbf{0}$을 반드시 포함**해야 함: $\mathbf{0} \in U$).
2. 스칼라배 연산에 대해 닫혀 있어야 한다 ($\forall \lambda \in \mathbb{R},\ \mathbf{x} \in U \implies \lambda\mathbf{x} \in U$).
3. 덧셈 연산에 대해 닫혀 있어야 한다 ($\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in U \implies \mathbf{x} + \mathbf{y} \in U$).

- **중요 특징**:
  - 동차 선형연립방정식 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$의 해집합은 언제나 $\mathbb{R}^n$의 부분공간을 이룹니다. 반면, 우변이 0이 아닌 비동차 연립방정식 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$의 해집합은 영벡터를 포함할 수 없으므로(즉, $\mathbf{A0} = \mathbf{0} \neq \mathbf{b}$), **부분공간이 될 수 없습니다** (Figure 2.6 참조).
  - 모든 실수 부분공간 $U \subseteq \mathbb{R}^n$은 항상 적절한 동차 선형방정식 시스템 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$의 해공간으로 표현될 수 있습니다.

2.5 선형 독립 (Linear Independence)

벡터 공간 내에서 중복되는 정보 없이 최소한의 필수적인 벡터 집합만을 가려내기 위한 선형 독립성과 종속성의 대수적 성질을 탐구합니다.

[정의 2.11] 선형 결합 (Linear Combination)

벡터 공간 V 내의 유한한 벡터 집합 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\} \subseteq V$와 실수 계수 $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$에 대하여, 다음과 같이 가중합으로 나타낸 임의의 벡터 $\mathbf{v}$를 이 벡터들의 **선형 결합**이라 부릅니다.

$$\mathbf{v} = \lambda_1\mathbf{x}_1 + \cdots + \lambda_k\mathbf{x}_k = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{x}_i \in V \tag{2.65}$$

[정의 2.12] 선형 독립과 선형 종속

벡터 집합 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\} \subseteq V$에 대하여, 영벡터를 만드는 선형 결합 수식

$$\lambda_1\mathbf{x}_1 + \cdots + \lambda_k\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$$

을 충족하는 해가 **오직 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 0$인 트리비얼한 해(trivial solution)만 존재**할 때 이 벡터들을 **선형 독립(linearly independent)**이라고 정의합니다. 만약 계수 중 적어도 하나라도 0이 아닌 성분이 존재하면서 영벡터를 만들어낼 수 있다면(non-trivial solution), 이 벡터들은 **선형 종속(linearly dependent)**이라고 정의합니다.

- **지리적 직관 비유**: 나이로비에서 출발하여 키갈리로 갈 때 "북서쪽으로 506km 이동 후 남서쪽으로 374km 이동하라"는 지시는 독립적입니다. 북서 방향 화살표와 남서 방향 화살표는 서로의 배수로 표현될 수 없습니다. 그러나 여기에 "서쪽으로 751km 이동하라"는 정보를 추가하는 순간, 이 세 번째 화살표는 앞의 두 화살표의 조합으로 완전 대체가 가능하므로 전체 지시 집합은 **중복(선형 종속)**이 됩니다 (Figure 2.7 참조).

가우스 소거법을 통한 선형 독립 판정

주어진 벡터 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$들의 선형 독립 여부를 판정하기 위한 가장 명확한 알고리즘 절차는 다음과 같습니다:

1. 해당 벡터들을 행렬의 **열(Columns)**로 가지는 계수행렬 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{x}_k \end{bmatrix}$를 빌드합니다.
2. 가우스 소거법을 가하여 사다리꼴 행렬(REF) 형태로 변환합니다.

3. 이 때 **행렬의 모든 열이 피벗(Pivot) 열이 된다면 선형 독립**입니다. 만약 피벗이 존재하지 않는 비피벗 열이 하나라도 발생하면, 그 열벡터는 좌측에 있는 독립 벡터들의 선형 결합으로 표현 가능하다는 뜻이므로 **선형 종속**입니다 (식 (2.66) 예시 및 Example 2.14 참조).

2.6 기저와 랭크 (Basis and Rank)

벡터 공간을 스팬하는 뼈대가 되는 기저 벡터의 집합과 행렬이 지니는 고유 차원 정보인 랭크에 대해 서술합니다.

2.6.1 생성 집합과 기저 (Generating Set and Basis)

[정의 2.13] 생성 집합과 스팬 (Span)

벡터 공간 V 내의 부분집합 $A = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\} \subseteq V$에 대하여, 이 벡터들의 가능한 모든 선형 결합 결과를 모아놓은 집합을 A의 **스팬(span)**이라 부르고 $\mathrm{span}[A]$ 혹은 $\mathrm{span}[\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k]$ 로 표기합니다. 만약 이 스팬 결과가 공간 V 전체와 일치한다면($V = \mathrm{span}[A]$), 집합 A를 V의 **생성 집합(generating set)**이라고 부릅니다.

[정의 2.14] 기저 (Basis)

어떤 벡터 공간 V의 생성 집합 $A \subseteq V$ 중에서, 그보다 더 작은 진부분집합이 V를 스팬할 수 없도록 설계된 **최소한의 생성 집합**을 **기저**라고 부릅니다. 기저는 다음 3가지 수학적 명제와 완전히 동치입니다:

1. B는 V의 **최소 생성 집합**이다.
2. B는 V에서 취할 수 있는 **극대 선형 독립 집합**이다. (기저 외에 다른 어떤 벡터라도 기저 집합에 추가하면 즉시 선형 종속이 됨)
3. V 내의 모든 벡터 $\mathbf{x}$는 기저 벡터들의 선형 결합으로 **단 한 가지만 존재하도록 유일하게 표현**된다. (식 (2.77) 참조)

- **차원 (Dimension)**: 임의의 벡터 공간 V를 형성하는 기저 벡터들의 총 개수를 그 공간의 **차원**이라 부르고 $\dim(V)$로 씁니다. 차원은 공간 내에서 움직일 수 있는 독립적인 방향의 수입니다.

[알고리즘] 부분공간의 기저를 찾아내는 방법

어떤 부분공간 $U = \mathrm{span}[\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m] \subseteq \mathbb{R}^n$이 임의의 생성 벡터들로 주어졌을 때, 참 기저(True Basis)를 추출하는 공식 절차입니다:

1. 생성 벡터들을 행렬의 **열**로 배치하여 $\mathbf{A} = [\mathbf{x}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{x}_m]$을 만듭니다.
2. 가우스 소거법을 가하여 사다리꼴 행렬(REF)을 유도합니다.
3. **피벗(Pivot)이 존재하는 열에 대응되는 원본 벡터들**만을 수집하면, 이들이 U의 가장 깔끔한 최소 기저가 됩니다. (Example 2.17 상세 유도 참조)

2.6.2 랭크 (Rank, 계수)

임의의 행렬 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$에서 선형 독립을 유지하는 최대 열(column)의 개수는 놀랍게도 선형 독립을 유지하는 최대 행(row)의 개수와 완벽히 일치하며, 이를 행렬의 **랭크**라 정의하고 $\mathrm{rk}(\mathbf{A})$로 표기합니다.

랭크의 대수적 성질

- $\mathrm{rk}(\mathbf{A}) = \mathrm{rk}(\mathbf{A}^\top)$
- $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$의 열들이 그리는 스팬 공간(열 공간, Column Space)의 차원은 $\mathrm{rk}(\mathbf{A})$와 같습니다.
- $n \times n$ 정사각 행렬 $\mathbf{A}$가 역행렬을 가질(regular) 필요충분조건은 $\mathrm{rk}(\mathbf{A}) = n$인 것입니다.
- 연립선형방정식 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$가 해를 가질(solvable) 필요충분조건은 원래 계수행렬의 랭크와 우변을 포함한 첨가 행렬의 랭크가 일치하는 것입니다:

$$\mathrm{rk}(\mathbf{A}) = \mathrm{rk}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}])$$

- 동차 연립방정식 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$의 해공간(Kernel)의 차원은 다음과 같이 결정됩니다:

$$\dim(\ker(\mathbf{A})) = n - \mathrm{rk}(\mathbf{A})$$

- **풀 랭크 (Full Rank)**: 행렬의 랭크가 가질 수 있는 최댓값에 도달했을 때(즉, $\mathrm{rk}(\mathbf{A}) = \min(m, n)$) 이를 풀 랭크 행렬이라 부르고, 그보다 작으면 **랭크 결손(rank deficient)** 행렬이라 합니다.

2.7 선형 사상 (Linear Mappings)

선형 사상은 벡터 공간 고유의 대수적 성질(덧셈과 스칼라배)을 왜곡하지 않고 그대로 유지하면서, 하나의 벡터 공간을 다른 벡터 공간으로 대응시키는 함수입니다.

[정의 2.15] 선형 사상 (Linear Mapping)

두 실수 벡터 공간 V, W에 대하여, 다음 덧셈 보존성과 스칼라배 보존성을 충족하는 함수 $\Phi : V \to W$를 **선형 사상(또는 벡터 공간 동형사상/선형 변환)**이라 정의합니다.

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V,\ \forall \lambda, \psi \in \mathbb{R} : \Phi(\lambda\mathbf{x} + \psi\mathbf{y}) = \lambda\Phi(\mathbf{x}) + \psi\Phi(\mathbf{y}) \tag{2.87}$$

- **단사/전사/전단사 (Definition 2.16)**:
  - **단사 (Injective)**: 다른 원소는 다른 상으로 간다. ($\Phi(\mathbf{x}) = \Phi(\mathbf{y}) \implies \mathbf{x} = \mathbf{y}$)
  - **전사 (Surjective)**: 공역의 모든 원소가 화살표를 받는다. ($\Phi(V) = W$)
  - **전단사 (Bijective)**: 단사면서 동시에 전사다. 이 때 역함수 Φ^{-1}가 정의됩니다.
- **선형 사상의 특수 분류**:
  - **Isomorphism (동형 사상)**: 전단사인 선형 사상.
  - **Endomorphism (단일 공간 사상)**: 정의역과 공역이 같은 선형 사상 ($\Phi : V \to V$).
  - **Automorphism (자기 동형 사상)**: 전단사이면서 동시에 정의역과 공역이 같은 선형 사상.

[정리 2.17] 차원과 동형 관계

> 유한 차원 벡터 공간 V와 W가 대수적으로 동형(isomorphic)일 필요충분조건은 두 공간의 차원이 같은 것이다: $\dim(V) = \dim(W)$.

이 정리는 매우 중대한 직관을 부여합니다. 차원이 같다면 기하학적인 모양이 다소 달라 보일지라도 수학적으로는 완벽히 동치인 공간임을 뜻합니다. 예컨대, 실수 행렬 공간 $\mathbb{R}^{m \times n}$과 mn차원 열벡터 공간 $\mathbb{R}^{mn}$은 차원이 mn으로 같으므로, 아무런 정보 손실 없이 일대일로 완벽하게 변환해 가며 다룰 수 있습니다.

2.7.1 선형 사상의 행렬 표현

유한 차원 벡터 공간 사이의 임의의 선형 사상은 특정한 **행렬과의 곱셈**으로 완벽히 치환되어 계산될 수 있습니다.

[정의 2.19] 표현/변환 행렬 (Transformation Matrix)

벡터 공간 V의 순서 기저 $B = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n)$과 W의 순서 기저 $C = (\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_m)$이 주어지고, 선형 사상 $\Phi : V \to W$가 존재할 때, 각 기저 벡터의 상 $\Phi(\mathbf{b}_j)$를 W의 기저 C의 선형결합으로 고유하게 나타냅니다:

$$\Phi(\mathbf{b}_j) = \sum_{i=1}^{m} \alpha_{ij} \mathbf{c}_i \tag{2.92}$$

이 때의 계수 α_{ij}를 성분으로 갖는 $m \times n$ 행렬 $\mathbf{A}_\Phi$를 이 선형 사상의 **변환 행렬**이라 부릅니다.

- $\mathbf{A}_\Phi$의 j번째 열벡터는 $\mathbf{b}_j$의 상인 $\Phi(\mathbf{b}_j)$를 기저 C 기준으로 바라본 좌표 벡터에 대응합니다.
- 어떤 벡터 $\mathbf{x} \in V$의 기저 B 하에서의 좌표가 $\hat{\mathbf{x}}$이고, 그 상인 $\mathbf{y} = \Phi(\mathbf{x}) \in W$의 기저 C 하에서의 좌표가 $\hat{\mathbf{y}}$라면, 다음 행렬 곱 연산이 성립합니다:

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{A}_\Phi \hat{\mathbf{x}} \tag{2.94}$$

(구체적인 사상 매핑 및 대칭/회전/밀림의 기하 변환 행렬 예시는 Example 2.21, 2.22 및 Figure 2.10 참조)

2.7.2 기저 변환 (Basis Change)

정의역과 공역의 기저가 다른 새로운 기저로 바뀔 때, 선형 사상을 대수적으로 표현하는 변환 행렬이 어떻게 전환되는지 분석합니다.

[정리 2.20] 기저 변환 (Basis Change)

선형 사상 $\Phi : V \to W$가 있고, V의 구기저 B와 신기저 $\tilde{B}$, W의 구기저 C와 신기저 $\tilde{C}$가 주어졌다고 합시다. 구기저 기준의 변환 행렬이 $\mathbf{A}_\Phi$일 때, 신기저 기준의 변환 행렬 $\tilde{\mathbf{A}}_\Phi$는 다음과 같이 계산됩니다:

$$\tilde{\mathbf{A}}_\Phi = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{A}_\Phi \mathbf{S} \tag{2.105}$$

- $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{n \times n}$는 신기저 $\tilde{B}$의 좌표를 구기저 B의 좌표로 변환해주는 항등 사상의 좌표 변환 행렬입니다 (각 열은 신기저 벡터를 구기저로 표현한 좌표).
- $\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{m \times m}$는 신기저 $\tilde{C}$의 좌표를 구기저 C의 좌표로 변환해주는 좌표 변환 행렬입니다.

[유도 과정] 기저 변환 공식의 증명

신기저 벡터의 상 $\Phi(\tilde{\mathbf{b}}_j)$를 두 가지 관점으로 쪼개어 분석합니다.

1. **첫 번째 관점**: 신기저 공간 $W(\tilde{C})$ 상에서 다이렉트 변환 행렬 $\tilde{\mathbf{A}}_\Phi$를 적용한 뒤 이를 다시 구기저 C의 결합으로 번역합니다.

$$\Phi(\tilde{\mathbf{b}}_j) = \sum_{k=1}^{m} \tilde{a}_{kj} \tilde{\mathbf{c}}_k = \sum_{k=1}^{m} \tilde{a}_{kj} \left(\sum_{l=1}^{m} t_{lk} \mathbf{c}_l \right) = \sum_{l=1}^{m} \left(\sum_{k=1}^{m} t_{lk} \tilde{a}_{kj} \right) \mathbf{c}_l \tag{2.108}$$

2. **두 번째 관점**: 정의역 측에서 신기저 벡터 $\tilde{\mathbf{b}}_j$를 구기저 B의 결합으로 먼저 번역한 다음, 구기저 사상 $\mathbf{A}_\Phi$를 통과시킵니다.

$$\Phi(\tilde{\mathbf{b}}_j) = \Phi \left(\sum_{i=1}^{n} s_{ij} \mathbf{b}_i \right) = \sum_{i=1}^{n} s_{ij} \Phi(\mathbf{b}_i) = \sum_{i=1}^{n} s_{ij} \left(\sum_{l=1}^{m} a_{li} \mathbf{c}_l \right) = \sum_{l=1}^{m} \left(\sum_{i=1}^{n} a_{li} s_{ij} \right) \mathbf{c}_l \tag{2.109}$$

두 관점의 최종 기저 $\mathbf{c}_l$ 앞의 계수가 완벽히 같아야 하므로 모든 l, j에 대해 다음이 만족합니다:

$$\sum_{k=1}^{m} t_{lk}\tilde{a}_{kj} = \sum_{i=1}^{n} a_{li}s_{ij} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{T}\tilde{\mathbf{A}}_\Phi = \mathbf{A}_\Phi\mathbf{S} \quad \Longrightarrow \quad \tilde{\mathbf{A}}_\Phi = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}_\Phi\mathbf{S} \tag{2.112}$$

(실제 좌표 매핑 흐름도는 Figure 2.11의 대수도식 참조)

- **행렬의 동치 (Equivalence, Definition 2.21)**: 가역 행렬 $\mathbf{S}, \mathbf{T}$에 대해 $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}$를 만족하면 두 행렬은 동치라고 정의합니다.
- **행렬의 닮음 (Similarity, Definition 2.22)**: 단일 공간 사상(정사각 행렬)에서 동일한 기저 변환이 가해져 $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}$가 성립하면 두 행렬은 닮음이라고 정의합니다. (Ch.4 고윳값 분해와 대각화의 토대)

2.7.3 상과 핵 (Image and Kernel)

선형 사상이 거치는 대표적인 두 부분공간인 **핵(Kernel)**과 **상(Image)**을 정의합니다.

[정의 2.23] 핵과 상

선형 사상 $\Phi : V \to W$에 대하여:

$$\ker(\Phi) := \Phi^{-1}(\mathbf{0}_W) = \{\mathbf{v} \in V \mid \Phi(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W\} \tag{2.122}$$

$$\mathrm{Im}(\Phi) := \Phi(V) = \{\mathbf{w} \in W \mid \exists \mathbf{v} \in V : \Phi(\mathbf{v}) = \mathbf{w}\} \tag{2.123}$$

- **핵 (Kernel, Null Space)**: 사상 통과 후 공역의 **영벡터로 붕괴되어 사라지는** 정의역 내 벡터들의 집합입니다. (동차 연립방정식의 해집합과 동일)
- **상 (Image, Range)**: 사상을 타고 넘어가서 공역 상에 **도달 가능한** 실제 벡터들의 자취입니다. 행렬 표기법 상으로는 계수행렬의 열벡터들의 스팬 공간인 **열 공간(Column Space)**과 정확히 일치합니다.
- **단사 판정**: 선형 사상 Φ가 일대일(Injective) 함수가 될 필요충분조건은 핵이 오직 영벡터로만 구성되는 것입니다: $\ker(\Phi) = \{\mathbf{0}_V\}$

[정리 2.24] 차원 정리 (Rank-Nullity Theorem)

> 유한 차원 공간 상의 선형 사상 $\Phi : V \to W$에 대하여, 핵의 차원과 상의 차원의 합은 언제나 정의역의 원래 차원과 일치한다:
>
> $$\dim(\ker(\Phi)) + \dim(\mathrm{Im}(\Phi)) = \dim(V) \tag{2.129}$$

이 정리는 매우 중대한 기하적 물리 보존법칙을 나타냅니다. 전체 차원 $\dim(V)$ 중 랭크 크기만큼 공간 상에 상으로 보존되어 살아남고, 나머지 차원은 영벡터로 납작하게 눌려 핵 공간 속으로 붕괴된다는 원리입니다.

2.8 아핀 공간 (Affine Spaces)

현실 세계의 직선이나 평면은 좌표계 원점($\mathbf{0}$)을 지나지 않는 경우가 흔합니다. 원점을 지나지 않는 오프셋 공간을 선형 대수학으로 포섭하기 위해 **아핀 공간**을 활용합니다.

2.8.1 아핀 부분공간 (Affine Subspaces)

[정의 2.25] 아핀 부분공간 (Affine Subspace)

벡터 공간 V와 임의의 고정된 오프셋 벡터 $\mathbf{x}_0 \in V$, 그리고 표준 부분공간 $U \subseteq V$에 대하여 다음과 같이 표현되는 부분집합 L을 V의 **아핀 부분공간(또는 선형 다양체, linear manifold)**이라 정의합니다.

$$L = \mathbf{x}_0 + U := \{\mathbf{x}_0 + \mathbf{u} \mid \mathbf{u} \in U\} \tag{2.130}$$

- $\mathbf{x}_0$를 **지지점(support point)**, 부분공간 U를 아핀 공간이 뻗어나가는 **방향 공간(direction space)**이라 지칭합니다. (머신러닝 Ch.12 SVM 등에서는 이를 **초평면, hyperplane**이라고 부름)
- 만약 지지점 $\mathbf{x}_0$가 부분공간 U 내에 존재하지 않는다면 이 아핀 공간은 영벡터 $\mathbf{0}$을 포함할 수 없으므로, **표준 벡터 공간의 조건을 만족하지 못합니다**.

아핀 공간의 차원별 분류

- **1차원 아핀 부분공간**: **직선 (Line)**. $\mathbf{y} = \mathbf{x}_0 + \lambda \mathbf{b}_1$. 지지점과 1개의 방향 기저 벡터로 정의 (Figure 2.13 참조).
- **2차원 아핀 부분공간**: **평면 (Plane)**. $\mathbf{y} = \mathbf{x}_0 + \lambda_1 \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \mathbf{b}_2$. 지지점과 2개의 독립 방향 벡터로 정의.
- $n-1$**차원 아핀 부분공간**: **초평면 (Hyperplane)**. 전체 차원이 n일 때 $n-1$차원을 갖는 경계면 공간.

> [!IMPORTANT] 임의의 비동차 연립방정식 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$)의 해집합은 언제나 $\mathbf{x}_0 + \ker(\mathbf{A})$ 형태의 **아핀 부분공간**을 형성하며, 그 차원은 $\dim = n - \mathrm{rk}(\mathbf{A})$가 됩니다.

2.8.2 아핀 사상 (Affine Mappings)

선형 사상에 지지점 방향으로의 평행 이동 연산을 조합한 상위 개념의 사상입니다.

[정의 2.26] 아핀 사상 (Affine Mapping)

두 벡터 공간 V, W와 선형 사상 $\Phi : V \to W$, 그리고 공역 내의 평행 이동 벡터 $\mathbf{a} \in W$에 대하여 다음과 같이 매핑되는 함수 ϕ를 **아핀 사상**이라 정의합니다.

$$\phi : V \to W, \quad \mathbf{x} \mapsto \mathbf{a} + \Phi(\mathbf{x}) \tag{2.132}$$

- 모든 아핀 사상은 선형 변환 Φ를 거친 후에 평행 이동 변환 τ를 적용하는 합성 함수 구조 $\phi = \tau \circ \Phi$로 고유하게 정의됩니다.
- 두 아핀 사상의 합성 사상 역시 항상 아핀 사상입니다.

Related Concepts

- MML Study Index
- ML Index

Citations

- Marc Peter Deisenroth, A. Aldo Faisal, Cheng Soon Ong, *Mathematics for Machine Learning* (Chapter 2)